

DONDURMADAN SIVILARA

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Özellikle sıcak yaz günlerinde hem besleyici hem de serinletici özelliği olan dondurma, çocuk ve yetişkin herkesin vazgeçilmez gıda ürünlerinden biridir. Hatta dondurma ülkelere ve şehirlere göre tescilli türlere sahip dünya çapında çok yaygın olarak tüketilen bir besindir. Öztürk ve Yaman (2019), dondurmanın tarihçesinin 4000 yıl öncesine kadar uzandığını ve dağda bulunan karın depolanması için buz evi inşa ettiren Mari Kralı'na kadar izlenebildiğini belirtmişlerdir. Dondurma tarihsel süreçte Roma'da kar ve meyve ezmesinin karışımından, Çin'de ise şekerli süt ve buz karışımından yapılan ürünler olarak ortaya çıkmıştır. Türk kültüründe daha çok şerbetlerin soğutulmasında kullanılan karın 19. yüzyılda dondurma yapımında kullanıldığı görülmüştür (Öztürk & Yaman, 2019).

Öğretmen derse giriş yapmak ve öğrencilerin dikkatini çekmek için dondurma temasını kullanır. Öğretmen, dondurmanın tarifinden faydalanarak öğrencilere sıvı ölçü birimlerini öğretmeyi hedefler. Öğrencilere farklı şekillerdeki cisimlerin hacimlerini hesaplatır. Kare veya dikdörtgen prizma şeklinde kaplar kullanarak öğrencilerin hacim ölçü birimleri ile sıvı ölçü birimleri arasındaki ilişkiyi keşfetmelerini ve bu ölçü birimlerini kullanmalarını sağlar. Son aşamada ise öğrenciler sıvı ve hacim ölçüleriyle ilgili problemleri çözer. Senaryo, tüm derslerde öğrencilerin derse aktif katılımını; somut materyaller, EBA ve dijital pano oluşturma araçları gibi teknolojileri kullanarak öğretmen rehberliğinde kazanımları eksiksiz edinmelerini ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmalarını amaçlamaktadır. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları; grup değerlendirme formu, EBA alıştırmaları, boşluk doldurma soruları oluşturmayı sağlayan web araçları gibi farklı türden araçlar yardımıyla organize edilmiştir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Dondurmanın tarihi ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
- Sıvı ölçü birimlerini tanır.
- Sıvı ölçü birimleri arasında dönüşümler yapar.
- Sıvı ölçü birimleri ile hacim ölçü birimleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
- Sıvı ölçü birimleri ile hacim ölçü birimleri arasında dönüşümler yapar.
- Sıvı ve hacim ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözer.
- Teknolojik araçları amacına uygun bir şekilde kullanır.
- Bağımsız ve eleştirel düşünür.

İlgili Kazanımlar

- M.6.3.5.1. Sıvı ölçme birimlerini tanır ve birbirine dönüştürür.
- M.6.3.5.2. Sıvı ölçme birimlerini hacim ölçme birimleri ile ilişkilendirir.
- M.6.3.5.3. Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer.

Yetkinlikler/Beceriler

- Eleştirel düşünme
- İletişim
- Matematiksel süreç becerileri
- Problem kurma
- Yaratıcılık
- Dijital yeterlilik

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- İş birlikli öğrenme ortamı hazırlar.
- Öğrenme etkinliklerini tasarlar ve uygular.
- Öğrencileri sorumluluk almaya ve sorgulamaya teşvik eder.
- Eleştirel düşünme, üst düzey düşünme ve gerçek yaşam becerilerini geliştirme konusunda öğrencilere rehberlik eder.
- Web araçları kullanımında öğrencilere rehberlik eder.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Öğrenmeyle ilgili sorumluluklarını yerine getirir.
- Somut materyalleri kazanıma uygun olarak kullanır.
- Katı cisimlerin hacimlerini hesaplamak için yaratıcı fikirler üretir.
- Web araçlarını kazanıma uygun olarak kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Grafik ve tablolama araçları
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Yapay zekâ destekli araçlar
- Anket araçları
- Boşluk doldurma soruları oluşturmayı sağlayan web araçları
- İş birlikli çalışmayı destekleyen araçlar

Öğretim Materyalleri

- Sıvı ölçü kabı
- Cetvel
- Dikdörtgen veya kare prizma şeklinde kaplar
- Patates veya elma
- Su

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, ders öncesinde anket araçlarını kullanarak sınıftaki öğrencilere en sevdikleri dondurma çeşidinin ne olduğunu soran bir anket gönderir. Ayrıca öğrencilerden dondurmanın tarihçesini araştırarak derse gelmesini ister.

Öğretmen, dondurma yapımı için gerekli malzemeler ve miktarların yazılı olduğu kâğıttan yeterli sayıda çıktı alarak sınıfa getirir (Ek-1).

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, dersin başında öğrencilerin ankete verdikleri cevapları grafik ve tablolama araçlarını kullanarak tablo veya grafik şeklinde sınıfa sunar. Bu etkinliğin ardından öğretmen, dondurmanın tarihçesi ve yapılışı hakkında öğrencilere kısa bir bilgilendirme yapar. Öğrencilere dondurma yapımı için gerekli malzemeler ve miktarların yazılı olduğu kâğıtları verir (Ek-1).

Öğretmen, öğrencilerin litre ve litrenin alt birimlerini tam olarak zihinlerinde canlandıramama ihtimaline karşı onlardan bu tabloda yazan malzemelerin miktarlarını tahmin etmelerini, cevaplarını etkileşimli tahtada dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarını kullanarak yazmalarını ister (bir sürahi süt gibi). Bu sayede öğretmen, öğrencilerin sıvı ölçü birimlerini tanıyıp tanımadıklarını ya da bu sıvı ölçü miktarlarının somut olarak ne kadara karşılık geldiğini bilip bilmediklerini tespit eder. Verilen cevapları öğrencilerle birlikte değerlendirir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Eleştirel düşünme, İletişim

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, EBA'da yer alan sıvı ölçüleri ile farklı bir günlük yaşam durumu sunan Havacılık Kuralları isimli videoyu dersin başında etkileşimli tahtadan açarak öğrencilere izletir. Öğrenciler videonun sonunda yer alan soruları soru cevap yöntemi ile cevaplar. Öğretmen; sıvıların şeklini aldığı kaplar yardımıyla ölçüldüğünü, ölçü biriminin temelde litre olduğunu ancak miktarına göre alt birimlerinin de kullanılabileceğini sınıfa açıklar. Litre, desilitre, santilitre ve mililitre birimlerini ve miktarlarını sınıfa tanıttıktan sonra bu birimlerin birbirine dönüşümleri hakkında öğrencilerin fikir sahibi olmaları için EBA'dan Sıvı Ölçme Birimleri ve Bu Birimleri Birbirine Dönüştürme isimli videoyu öğrencilere izletir. Öğretmen, sıvı ölçü birimlerinin birbirine dönüştürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulunduktan sonra boşluk doldurma soruları oluşturmayı sağlayan web araçlarıyla hazırlanan Sıvı Ölçme Birimleri etkinliğini uygular (Ek-2). Bu etkinlikle öğrenciler sıvı ölçü birimlerini birbirine dönüştürür. BT sınıfının kullanılamadığı durumlarda bu etkinlik bağlantısı öğrencilere ders dışı çalışma olarak EBA üzerinden gönderilebilir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri

Ders Öncesi

Öğretmen, dersten önce öğrencileri dört veya beş kişilik gruplara ayırır. Her gruptan 500 ml su, en az bir ölçü kabı, dikdörtgenler prizması veya kare prizma şeklinde kaplar, kapların içine sığabilecek büyüklükte bir elma veya patates getirmesini ister. Ayrıca ölçüm yapmak için tüm gruplarda en az bir adet cetvel bulunması gerektiğini belirtir.

Öğretmen, belli bir şekli olmayan cisimlerin hacim ölçüleri tablosunun ve prizmaların hacim ölçüleri ile sıvı ölçüleri arasındaki ilişki tablosunun yeterli sayıda çıktısını alarak sınıfa getirir (Ek-3 ve Ek-4).

3 ve 4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, dersin başında prizmaların hacimlerinin hesaplanması ile ilgili öğrencilerin ön öğrenmelerini yoklamak için görsel düzenleme araçları ile hazırlanan Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi sorusunu etkileşimli tahtadan açar. Öğrencilerin çözümlerini inceleyerek eksik öğrenmesi olan öğrencilere gerekli açıklamalarda bulunur. Öğrencilerin dikkatini konuya çekmek için gruplara getirdikleri patatesin hacmini nasıl bulabileceklerini sorar. Gruplar, cevaplarını etkileşimli tahtadan dijital pano ya da post-it oluşturma araçları ile belirtir. Grupların cevaplarını öğretmen ve diğer öğrenciler tartışır. Devamında öğretmen, EBA üzerinden Hacim Ölçme Birimleri ve Sıvı Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki isimli videoyu öğrencilere izletir. Öğrencilere dersin başında yönelttiği hacim sorusuna cevap olarak gruplardan, getirdikleri elma veya patateslerin hacimlerini ölçü kapları ve su kullanarak ölçmelerini ve elde ettikleri ölçümleri tabloya not etmelerini ister (Ek-3). Öğretmen etkinlik süresince öğrencilere rehberlik eder. Daha sonra hacim ölçüleri ile sıvı ölçüleri arasındaki ilişkiyi ve bu ölçü birimleri arasındaki dönüşümlerin nasıl yapıldığını sınıfa tekrar açıklar. Bu açıklamadan sonra öğrencilerden ölçtükleri nesnelerin hacmini hem sıvı ölçme birimleriyle hem de hacim ölçme birimleriyle tabloya yazmalarını ister.

Öğretmen; çalışmanın ikinci aşamasında öğrencilerden getirdikleri prizma şeklindeki kapların hacimlerini, cetvel yardımıyla ölçtükleri ayrıt uzunluklarını kullanarak hesaplamalarını ister. Öğrenciler, hesaplama sonuçlarını hem santimetreküp cinsinden hem de mililitre cinsinden bularak tabloya not ederler (Ek-4).

Daha sonra öğrenciler ölçü kaplarını kullanarak prizma şeklindeki kapların, içlerine ne kadar su aldığını ölçerler ve bunu da tabloya yazarlar (Ek-4). Öğretmen, son olarak öğrencilerden bu ölçülerin arasındaki ilişkiyi tabloya not etmelerini ister (Ek-4). Ölçümler veya kabın şeklinden kaynaklı sonuçlar birebir aynı çıkmayabilir, öğretmen bu durumu öğrencilere açıklar. Etkinliğin sonunda gruplar, kendi arasında tartışıp elde ettikleri çıkarımları dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarını kullanarak etkileşimli tahtada sınıfla paylaşırlar. Öğretmen, tablolar doldurulmadan önce bu derste hazırlayacakları tabloların grup değerlendirme formu ile değerlendirileceğini söyler ve bu formun kriterleri hakkında bilgi verir (Ek-5). Öğrenciler çalışmalarını tamamladığında grup değerlendirme formunu doldurur ve geri bildirimlerde bulunur.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Eleştirel düşünme, Matematiksel süreç becerileri

Ders Sonrası

Öğretmen, EBA üzerinden Sıvı Ölçme Birimleri ile Hacim Ölçme Birimleri Arasındaki Dönüşümler etkileşimli içeriğini ders dışı çalışma olarak öğrencilere gönderir. Çalışma için belirlenen sürenin tamamlanmasının ardından öğrencilerin çalışmalarını EBA üzerinden inceler.

5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilere "Hadi, bu ders problem çözelim." diyerek derse giriş yapar. "Hatta bu problemleri de siz oluşturun ve arkadaşlarınızdan çözmelerini isteyin." diyerek sözüne devam eder. Önceki derste oluşturulan grupları tekrar oluşturur. Öğretmen, gruplara "Sıvı ölçü birimleri günlük yaşamda nerelerde kullanılır?" sorusunu sorar. Öğrencilerden, gelen cevapları dijital pano ya da post-it oluşturma aracına yazmalarını ister. Öğretmen, gelen cevapları etkileşimli tahtadan açar. Öğrencilerden şimdi de bu soruyu yapay zekâ destekli araçlara yazmalarını ister. Her grup bu soruya gelen cevapları inceler. Öğretmen, öğrencilerden her grubun kendi içinde tartışarak öncelikle bir "günlük yaşam durumu" belirlemelerini ve ardından bu durumla ilgili sıvı ölçü birimlerini kullanarak bir problem oluşturmalarını ister. Günlük yaşam durumunu belirlerken dijital panoya yazılan öğrenci fikirlerinden veya yapay zekâ destekli araçların önerilerinden faydalanabileceklerini söyler. Öğrencilere rehber olması için EBA üzerinden Sıvı Ölçme Birimleri ile İlgili Problem Kurma ve Çözme etkileşimli içeriği öğrencilerle birlikte yapılır. Öğrenciler, oluşturdukları problemleri iş birlikli çalışmayı destekleyen web aracı ile paylaşırlar. Gruplar, oluşturulan problemleri iş birlikli çalışmayı destekleyen araçlar üzerinden çözerler. Süreç boyunca öğretmen gruplara rehberlik eder ve çalışmanın sonunda problemlerin çözümlerini öğrencilerle birlikte tartışır.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, Problem kurma, Yaratıcılık, Dijital yeterlilik

Ders Sonrası

Öğretmen EBA üzerinden Sıvı Ölçme Birimleri alıştırmasını öğrencilere ders dışı çalışma olarak gönderir.

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alıştırmalar
- EBA + etkileşimli içerikler
- Boşluk doldurma soruları oluşturmayı sağlayan web araçları
- Grup değerlendirme formu

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Havacılık Kuralları: http://meb.ai/RuGH0q (Son erişim tarihi: 03.06.2024)
2. EBA Sıvı Ölçme Birimleri ve Bu Birimleri Birbirine Dönüştürme: http://meb.ai/UxnYSuE (Son erişim tarihi: 03.06.2024)
3. Sıvı Ölçme Birimleri: https://meb.ai/NXCSRh (Son erişim tarihi: 16.12.2024)
4. Hacim Sorusu: https://meb.ai/IkfOap (Son erişim tarihi: 16.12.2024) (Son erişim tarihi: 16.12.2024)
5. EBA Hacim Ölçme Birimleri ve Sıvı Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki: http://meb.ai/M0JGFw (Son erişim tarihi: 03.06.2024)
6. EBA Sıvı Ölçme Birimleri ile Hacim Ölçme Birimleri Arasındaki Dönüşümler: https://meb.ai/5nc3OI (Son erişim tarihi: 17.12.2024)
7. EBA Sıvı Ölçme Birimleri ile İlgili Problem Kurma ve Çözme: http://meb.ai/8MJVak (Son erişim tarihi: 03.06.2024)
8. EBA Alıştırmalar-Sıvı Ölçme Birimleri: https://meb.ai/U3oGCrO (Son erişim tarihi: 17.12.2024)



Kaynakça

Canva. (2024). *Dondurmadan sıvılara-dikdörtgenler prizmasının hacmi sorusu*. Son erişim tarihi 17 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGZdWgEFAw/kbHzODzWXROYhHuGZafdeQ/view?utm_content=DAGZdWgEFAw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hbc02c5e4ea

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu.* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Öztürk, E., & Yaman, H. (2019). Dondurmanın tarihsel gelişimi ile kültürlerarası düzeyde karşılaştırması (Historical development of ice cream and comparison at intercultural level). *Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 7(3),* 2336-2359.

Quizizz. (2024). *Dondurmadan sıvılara-sıvı ölçme birimleri*. Son erişim tarihi 17 Aralık 2024, https://quizizz.com/admin/quiz/676025efcb0d23dc827eb9b8?at=6760275cda142f17a31ec485

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Dondurma Yapımı İçin Gerekli Malzemeler ve Miktarları

Ek-2: Sıvı Ölçme Birimleri Boşluk Doldurma Etkinliği

Ek-3: Belli Bir Şekli Olmayan Cisimlerin Hacim Ölçüleri Tablosu

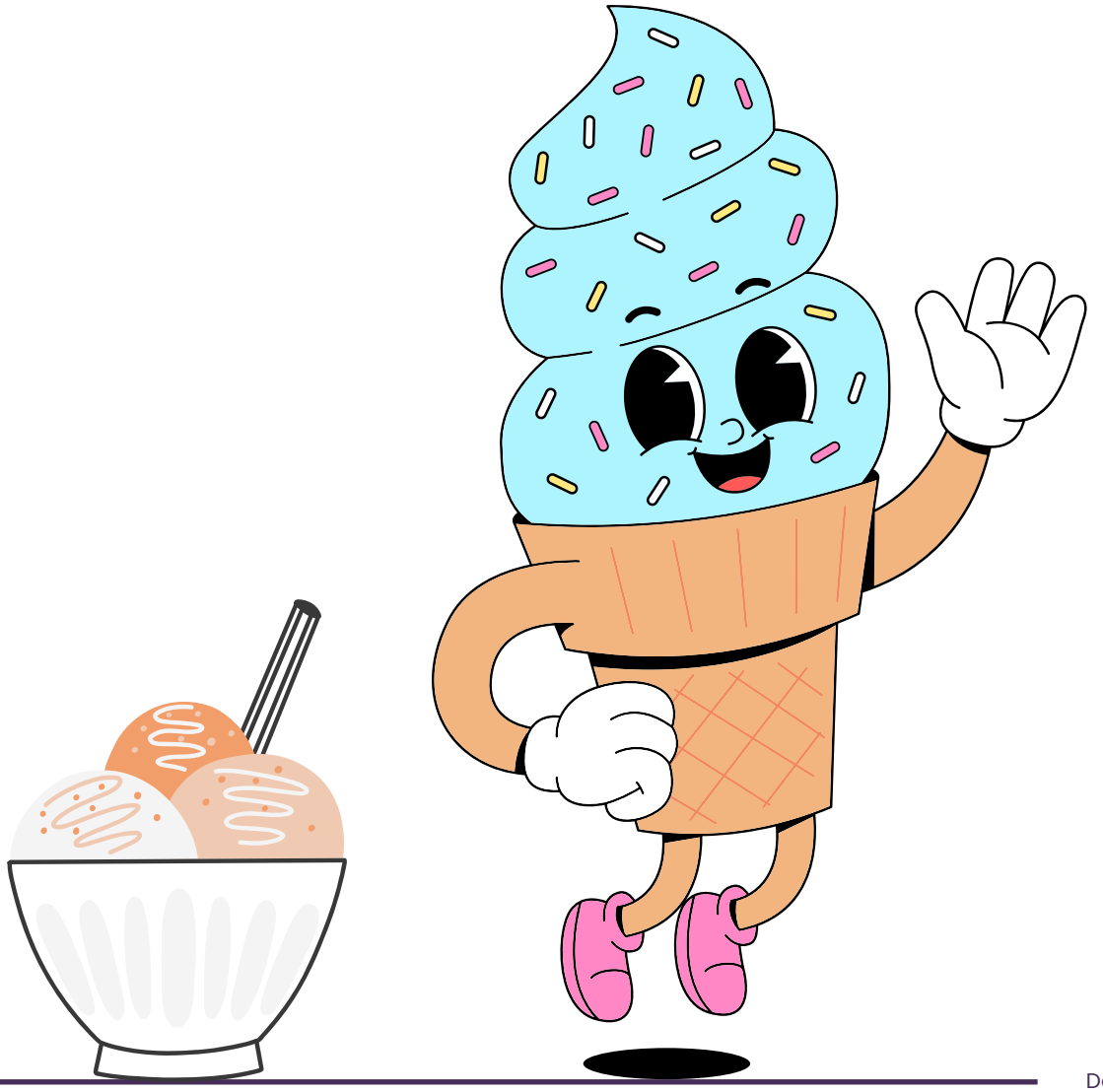
Ek-4: Prizmaların Hacim Ölçüleri ile Sıvı Ölçüleri Arasındaki İlişki Tablosu

Ek-5: Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)



Dondurma Yapımı İçin Gerekli Malzemeler ve Miktarları

Malzemeler	Miktar	Birimi
Süt	1 L	Litre
Krema	50 dL	Desilitre
Toz şeker	250 mL	Mililitre
Vanilya	10 g	Gram
Kakao tozu	13 cL	Santilitre



Sıvı Ölçme Birimleri Boşluk Doldurma Etkinliği

Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerleri uygun sayılarla tamamlayınız.

a) 8 L = ... mL

b) 5 L = ... dL

c) 15 L = ... cL

ç) 8700 mL = ... cL

d) 42 000 mL = ... L

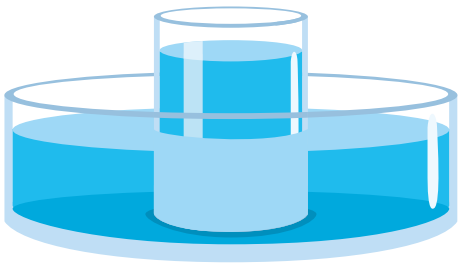
e) 120 cL = ... mL

f) 0,1 L = ... mL

g) 2,5 L = ... dL

ğ) 560 mL = ... L

h) 12 cL = ... L

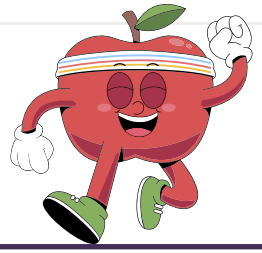


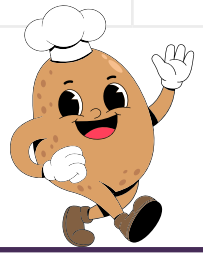


Belli Bir Şekli Olmayan Cisimlerin Hacim Ölçüleri Tablosu

Aşağıdaki tabloyu sınıfa getirdiğiniz elma veya patatesin hacimlerini ölçtükten sonra belirtilen türlerde doldurunuz.

Cisim İsmi	Mililitre Cinsinden Hacmi	Santimetreküp Cinsinden Hacmi





Prizmaların Hacim Ölçüleri ile Sıvı Ölçüleri Arasındaki İlişki Tablosu

Aşağıdaki tabloyu sınıfa getirdiğiniz prizmaların hacimlerini ölçtükten sonra belirtilen türlerde doldurunuz.

Prizma Adı	Prizmanın Ayrıt Uzunlukları (cm)	Prizmanın Santimetreküp Türünden Hacmi	Prizmayı Mililitre Cinsinden Dolduran Su Miktarı	Prizmanın Mililitre Türünden Hacmi

Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Bu form grupların çalışmalarının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Her grup için kriterlere uygun 1 ile 5 arasında puanlama yapılarak toplam puan belirlenecektir.

DERECELER: Geliştirilebilir: 1 , Kısmen Yeterli: 2 , Yeterli: 3 , İyi: 4 , Çok İyi: 5

KRİTERLER	1. Grup Adı	2. Grup Adı	3. Grup Adı	4. Grup Adı	5. Grup Adı
Grup üyeleri arası iş birliği					
Grup üyeleri arası iletişim					
Grup üyelerinin zaman yönetimi					
Grup üyelerinin çalışmaya olan katkıları					
Getirilen ve şekli belli olmayan nesnelerin hacimlerini grup üyelerinin belirtilen şekilde bulması					
Getirilen prizmaların hacimlerini grup üyelerinin belirtilen şekilde bulması					
Grup üyelerinin birimleri uygun yöntemlerle birbirine dönüştürmesi					
Grup üyelerinin yönergeleri uygulayarak tabloları doldurması					
TOPLAM PUAN					

Ek-2

SORULAR	CEVAPLAR
a)	8000
b)	50
c)	1500
ç)	870
d)	42
e)	1200
f)	100
g)	25
ğ)	0,56
h)	0,12

